Documento de Requisitos – VITRINEIQ

Documento de Requisitos

Versão 1.1

Inteligência comercial para lojistas do Capim Dourado Shopping
1º HackaRun UniCatólica 2026 · Desafio 06 · Time Nido King



HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão	Data	Descrição	Autor
01	13/11/2026	Elaboração da primeira versão do documento de requisitos do VitrineIQ a partir do modelo padrão de requisitos.	Time Nido King (Arthur, Jessé, Matheus e Leonardo)
02	13/11/2026	Inclusão do diagrama de casos de uso, matriz de rastreabilidade, matriz de permissões, escopo do MVP, regras de cálculo do score, funil de conversão e funcionamento do sensor; backend em Python.	Time Nido King

Índice

1. Introdução
- 1.1 Contexto
- 1.2 Objetivo
- 1.3 Planta do Capim Dourado Shopping
- 1.4 Escopo do MVP

2. Requisitos Funcionais (resumo)
- 2.1 Matriz de rastreabilidade

3. Casos de Uso
- 3.1 Diagrama de Caso de Uso
- 3.2 Descrição dos Atores
- 3.3 Descrição de Caso de Uso

4. Requisitos Não Funcionais

5. Regras de Negócio

6. Regras de Cálculo e Funcionamento
- 6.1 Score de Oportunidade
- 6.2 Funil de conversão
- 6.3 Sensor de vitrine: funcionamento e limitações

7. Glossário

8. Histórias de Usuário (User Stories)
- 8.1 Backlog priorizado
- 8.2 Critérios de aceitação

1. Introdução

O VitrineIQ é uma plataforma web de inteligência comercial para os lojistas do Capim Dourado Shopping, em Palmas (TO). A solução transforma sinais anônimos do shopping (fluxo na frente da loja, paradas na vitrine, motivos de venda perdida informados no balcão e buscas feitas pelos visitantes) em indicadores e recomendações de ação para o lojista, sem coletar dados pessoais.

1.1 Contexto

O shopping reúne estabelecimentos de diferentes segmentos (moda, esporte, alimentação, lazer e serviços), que atendem públicos com interesses e comportamentos variados. Hoje o lojista conhece apenas o próprio faturamento: não sabe quantas pessoas passaram pela loja, quantas pararam na vitrine, por que entraram e saíram sem comprar, nem como horário, clima e eventos do shopping (como estreias no Cinemark) afetam suas vendas. Promoções e escalas de equipe acabam sendo definidas sem dados.

1.2 Objetivo

Desenvolver uma plataforma que permita ao lojista compreender o comportamento do público consumidor, identificar oportunidades comerciais e entender os fatores que influenciam o desempenho da sua loja, por meio de um painel com indicadores, registro rápido de vendas perdidas, consulta anônima do visitante, mapa interativo do shopping e recomendações geradas por inteligência artificial.

1.3 Planta do Capim Dourado Shopping

A solução usa como referência a Planta Mix oficial do shopping (novembro de 2026, área de 38.800,50 m²), com dois pavimentos: o térreo, com as lojas âncora, o Cinemark e a área de lazer, e o 2º pavimento, com a praça de alimentação. A planta é a base do mapa interativo e da divisão do shopping em alas.

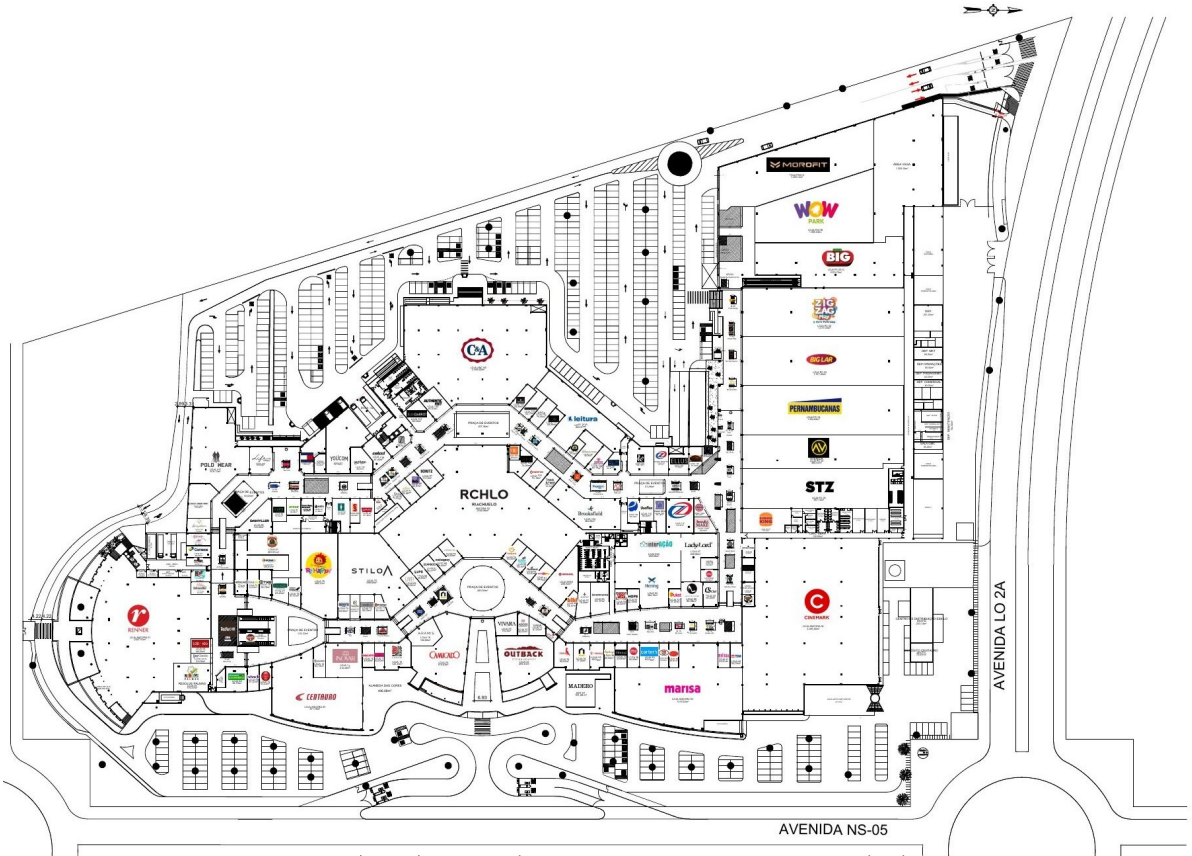


Figura 1 – 1º pavimento (térreo). Fonte: Planta Mix, Operações – Capim Dourado Shopping, nov. 2026.

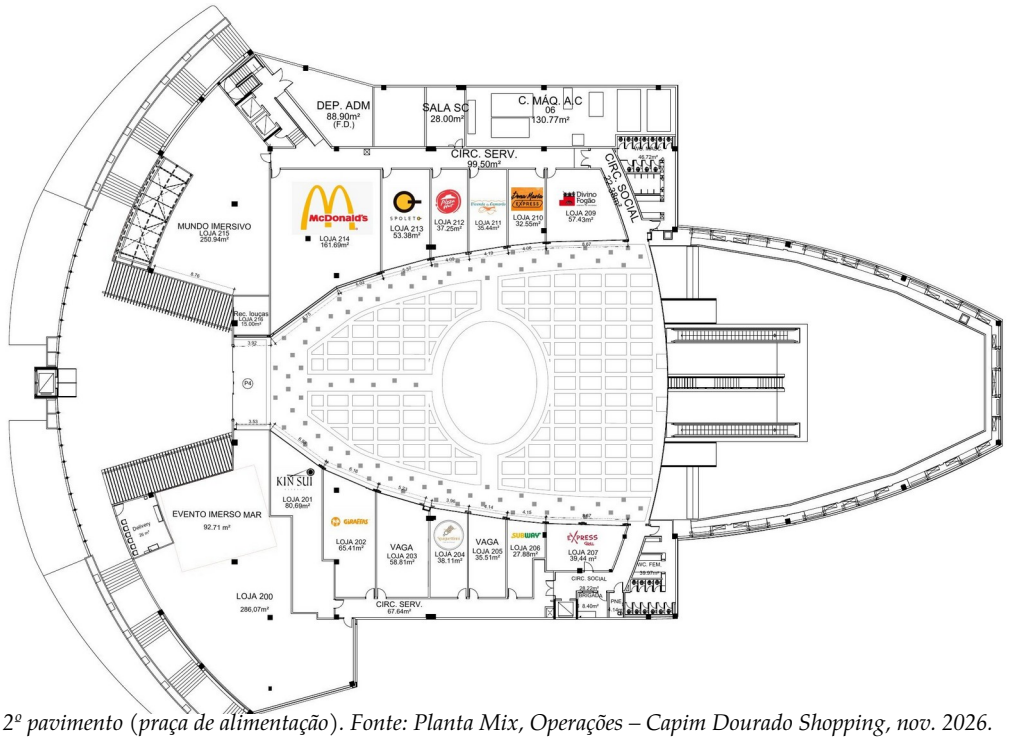


Figura 2 – 2º pavimento (praça de alimentação). Fonte: Planta Mix, Operações – Capim Dourado Shopping, nov. 2026.

1.4 Escopo do MVP

O MVP é o que será implementado e demonstrado no hackathon (até 14/11/2026). O restante está documentado como evolução, para mostrar o caminho do produto sem prometer o que não será entregue.

No MVP (hackathon)	**Evolução futura**
Painel do Lojista com Score de Oportunidade, funil e horário de pico	Importação de vendas por produto (RF19)
Modo Balcão: venda concluída e motivo de venda perdida	Percurso dos visitantes pelo Wi-Fi do shopping (RF20)
Concierge QR com cupom de campanha relâmpago	Login por perfil: vendedor, lojista e gestor (RF21)
Sensor de vitrine com webcam (ou simulador)	Detecção de pessoas com modelo de visão no navegador
Agente de IA com fallback, via backend Python	Calibração dos pesos do score com dados reais
Mapa 3D e planta 2D do shopping; trilha de auditoria	Integração com app e nota fiscal do shopping

2. Requisitos Funcionais (resumo)

A coluna Escopo indica o que será entregue no hackathon (MVP) e o que fica como evolução (Futuro). Os requisitos RF01 a RF18 formam o MVP.

Código	Nome do Requisito	Ator Principal	Escopo
RF01	Visualizar painel da loja com Score de Oportunidade e funil da porta	Lojista	MVP
RF02	Consultar horário de pico por faixa horária (10h às 22h)	Lojista	MVP
RF03	Simular fatores externos (clima, evento e dia de pagamento) e recalcular o score	Lojista	MVP
RF04	Consultar ranking de motivos de não compra da ala	Lojista	MVP
RF05	Gerar plano de ação com o Agente de IA	Lojista	MVP
RF06	Publicar campanha relâmpago com cupom	Lojista	MVP
RF07	Conectar sensor de vitrine (webcam) com processamento local	Lojista	MVP
RF08	Visualizar contadores do sensor (passaram, pararam, entraram e saíram)	Lojista	MVP
RF09	Registrar motivo de venda perdida em um toque	Vendedor	MVP
RF10	Selecionar a ala ou loja do registro	Vendedor	MVP
RF11	Acessar o Concierge pelo QR Code sem cadastro	Consumidor	MVP
RF12	Informar o que procura e o orçamento	Consumidor	MVP
RF13	Receber cupom de campanha relâmpago ativa	Consumidor	MVP
RF14	Navegar no mapa 3D do shopping (térreo, 2º pavimento e modo de caminhada)	Gestor do Shopping	MVP
RF15	Visualizar calor de demanda por ala e espaços vagos	Gestor do Shopping	MVP
RF16	Alternar entre mapa 3D e planta 2D	Gestor do Shopping	MVP
RF17	Consultar trilha de auditoria dos registros	Gestor do Shopping	MVP
RF18	Registrar venda concluída em um toque	Vendedor	MVP
RF19	Importar planilha de vendas por produto (CSV do caixa)	Lojista	Futuro
RF20	Visualizar percurso agregado dos visitantes pelo Wi-Fi do shopping	Gestor do Shopping	Futuro
RF21	Autenticar usuário por perfil (vendedor, lojista e gestor)	Todos	Futuro

2.1 Matriz de rastreabilidade

Cada requisito do MVP está ligado a pelo menos um caso de uso. Os requisitos técnicos de auditoria (RF17) não têm história de usuário própria, porque atendem à governança e à LGPD, e não a uma necessidade direta de um usuário final.

Requisito	Caso de uso	História de usuário	Observação
RF01, RF02, RF03	UC01	US01	
RF04	UC01, UC03	US03	Ranking alimentado pelos registros do balcão

Requisito	Caso de uso	História de usuário	Observação
RF05	UC02	US01	
RF06	UC07	US01	Campanha aparece no Concierge (RF13)
RF07, RF08	UC05	US02	
RF09, RF10, RF18	UC03	US03	RF18 fecha o funil (compras)
RF11, RF12, RF13	UC04	US04	
RF14, RF15, RF16	UC06	US05	
RF17	UC08	—	Requisito de governança e LGPD
RF19, RF20, RF21	—	—	Futuro, fora do MVP

3. Casos de Uso

3.1 Diagrama de Caso de Uso

O diagrama mostra os oito casos de uso do MVP e os atores que participam de cada um. O Agente de IA é um ator secundário: ele só é acionado pelo sistema dentro do UC02.

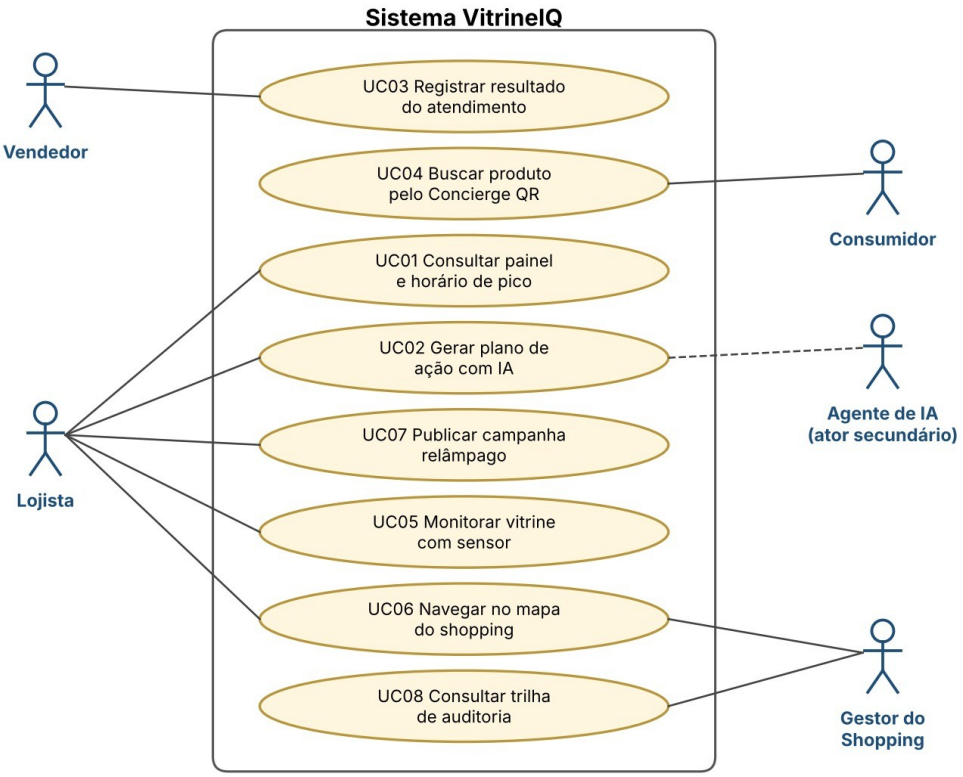


Figura 3 – Diagrama de casos de uso do VitrineIQ.

3.2 Descrição dos Atores

Esta seção detalha o perfil, as responsabilidades e os níveis de permissão de cada ator. No MVP não há login (o acesso por perfil é o RF21, previsto para produção); as permissões abaixo valem para a versão em produção e já orientam o que cada tela mostra no protótipo.

Ator	Autenticação	Escopo de dados	Nível de permissão	Dados sigilosos a que não tem acesso
Consumidor	Não requer (acesso por QR Code)	Campanhas ativas e lojas da ala	Envio anônimo de buscas e leitura de cupons	Indicadores das lojas, registros de balcão e dados de outros visitantes
Vendedor	Acesso da loja (RF21)	A própria loja	Registro do resultado do atendimento: venda concluída ou motivo de venda perdida	Indicadores, campanhas e configurações do painel
Lojista	Login da loja (RF21)	A própria loja ou ala e médias agregadas do segmento	Leitura dos indicadores, uso da IA, publicação de campanhas, ativação do sensor e consulta ao mapa	Dados individuais de outras lojas e trilha de auditoria

Ator	Autenticação	Escopo de dados	Nível de permissão	Dados sigilosos a que não tem acesso
Gestor do Shopping	Conta administrativa (RF21)	Todas as alas, mapa e auditoria	Leitura consolidada de todas as alas e auditoria	Nenhum dado pessoal (a plataforma não coleta)
Agente de IA (sistema)	Chave de API mantida no backend	Somente dados agregados enviados na requisição	Geração de texto de recomendação	Imagens, identificadores e qualquer dado pessoal

3.2.1 Matriz de permissões

A matriz mostra o que cada ator pode fazer. "Própria" indica acesso restrito à própria loja ou ala; "Todas" indica visão consolidada do shopping.

Funcionalidade (casos de uso)	Consumidor	Vendedor	Lojista	Gestor
Buscar produto e receber cupom (UC04)	Sim	—	—	—
Registrar resultado do atendimento (UC03)	—	Sim	Sim	—
Consultar painel e horário de pico (UC01)	—	—	Própria	Todas
Gerar plano de ação com IA (UC02)	—	—	Própria	—
Publicar campanha relâmpago (UC07)	—	—	Própria	—
Ativar sensor de vitrine (UC05)	—	—	Própria	—
Navegar no mapa do shopping (UC06)	—	—	Agregado	Todas
Consultar trilha de auditoria (UC08)	—	—	—	Sim

3.3 Descrição de Caso de Uso

3.3.1 [Consultar painel e horário de pico]

Caso de Uso	UC01 – Consultar painel e horário de pico
Descrição geral (objetivo)	Permitir que o lojista veja, em uma tela, o Score de Oportunidade da ala, o funil da porta e o gráfico de horário de pico.
Ator(es)	Lojista (principal); Gestor do Shopping
Pré-condições	Aplicação aberta no navegador; ala da loja selecionada.
Fluxo principal	1. O lojista abre a aba Painel do Lojista; 2. O sistema exibe o Score de Oportunidade (0 a 100), o funil passaram → pararam → entraram → compraram e o gráfico de 10h às 22h; 3. O lojista seleciona um turno, clima ou evento; 4. O sistema recalcula o score (seção 6.1) e atualiza os indicadores.
Fluxos de exceção	Sem dados para a ala: o sistema exibe os indicadores zerados e orienta a registrar sinais pelo balcão ou sensor.
Pós-condições	O lojista visualiza os indicadores atualizados da sua ala.

3.3.2 [Gerar plano de ação com IA]

Caso de Uso	UC02 – Gerar plano de ação com IA
Descrição geral (objetivo)	Gerar recomendações em linguagem simples a partir dos indicadores da ala.
Ator(es)	Lojista; Agente de IA (secundário)
Pré-condições	Indicadores da ala carregados (UC01).
Fluxo principal	1. O lojista aciona o Agente de IA; 2. O backend higieniza os dados e envia apenas valores agregados ao modelo de IA; 3. A IA devolve diagnóstico, ação imediata, texto de cupom e sugestão de parceria com outro segmento; 4. O sistema exibe o plano ao lojista, indicando se veio da IA ou do modo offline.
Fluxos de exceção	IA indisponível ou sem resposta em 4,5 s: o sistema usa o motor heurístico e exibe a recomendação, indicando que veio do modo offline. Entrada com padrão de injeção: o sistema bloqueia a requisição e exibe aviso de segurança.
Pós-condições	O lojista recebe um plano de ação para a ala.

3.3.3 [Registrar resultado do atendimento]

Caso de Uso	UC03 – Registrar resultado do atendimento
Descrição geral (objetivo)	Permitir que o vendedor registre, em um toque, se o atendimento terminou em venda ou, se não, o motivo da venda perdida.
Ator(es)	Vendedor (principal); Lojista
Pré-condições	Aba Modo Balcão aberta; ala ou loja selecionada.
Fluxo principal	1. O vendedor seleciona a ala ou loja; 2. Ao fim do atendimento, toca em "Venda concluída" ou no motivo da venda perdida (preço/parcelamento, sem tamanho/estoque, só olhando, fila/demora); 3. O sistema grava o registro com data e hora; 4. Vendas concluídas alimentam a etapa "compraram" do funil; motivos alimentam o ranking de não compra.
Fluxos de exceção	Nenhuma ala selecionada: o sistema solicita a seleção antes de registrar. Registro feito por engano: o vendedor pode desfazer o último registro em até 10 segundos.
Pós-condições	O funil e o ranking de motivos da ala são atualizados no painel e no mapa.

3.3.4 [Buscar produto pelo Concierge QR]

Caso de Uso	UC04 – Buscar produto pelo Concierge QR
Descrição geral (objetivo)	Permitir que o visitante informe o que procura sem se identificar e receba um cupom.
Ator(es)	Consumidor
Pré-condições	Visitante com celular e acesso ao QR Code da vitrine.
Fluxo principal	1. O visitante lê o QR Code; 2. O sistema abre o Concierge no navegador, sem login; 3. O visitante informa o que procura e o orçamento; 4. O sistema exibe campanhas ativas e o cupom disponível; 5. A intenção de busca é somada, de forma anônima, aos indicadores da ala.
Fluxos de exceção	Nenhuma campanha ativa: o sistema mostra as lojas da ala relacionadas à busca.
Pós-condições	O visitante recebe sugestão e cupom; o lojista recebe o sinal de demanda.

3.3.5 [Monitorar vitrine com sensor]

Caso de Uso	UC05 – Monitorar vitrine com sensor
Descrição geral (objetivo)	Contar o movimento na frente da loja (passaram, pararam na vitrine, entraram e saíram), processando a imagem apenas na memória do navegador.
Ator(es)	Lojista
Pré-condições	Webcam conectada e apontada para a fachada; permissão de câmera concedida; aviso de monitoramento exibido na vitrine.
Fluxo principal	1. O lojista ativa o sensor na aba Sensor de Vitrine; 2. O sistema divide a imagem em três zonas: porta, vitrine e corredor; 3. A cada quadro, o sistema compara a imagem reduzida com o quadro anterior e conta eventos de movimento por zona, sem salvar imagens (seção 6.3); 4. Os contadores são enviados ao backend e alimentam o funil do painel.
Fluxos de exceção	Permissão negada ou câmera ausente: o sistema oferece o modo simulador. Pouca luz ou câmera mal posicionada: o sistema avisa que a contagem pode estar imprecisa.
Pós-condições	Os contadores da loja são atualizados em tempo real.

3.3.6 [Navegar no mapa do shopping]

Caso de Uso	UC06 – Navegar no mapa do shopping
Descrição geral (objetivo)	Permitir a visualização do shopping em 3D, por pavimento, com calor de demanda por ala.
Ator(es)	Gestor do Shopping (principal); Lojista
Pré-condições	Navegador com suporte a WebGL.
Fluxo principal	1. O usuário abre a aba Mapa; 2. O sistema renderiza o térreo e o 2º pavimento conforme a Planta Mix; 3. O usuário aproxima, gira, troca de pavimento ou entra no modo de caminhada; 4. Ao clicar em uma ala, o sistema exibe seus indicadores agregados.
Fluxos de exceção	Navegador sem WebGL: o sistema exibe a planta 2D.
Pós-condições	O usuário identifica alas com maior e menor demanda.

3.3.7 [Publicar campanha relâmpago]

Caso de Uso	UC07 – Publicar campanha relâmpago
Descrição geral (objetivo)	Permitir que o lojista crie uma oferta de curta duração que aparece imediatamente para os visitantes no Concierge QR.
Ator(es)	Lojista
Pré-condições	Painel do Lojista aberto (UC01), com ou sem plano de ação da IA (UC02).
Fluxo principal	1. O lojista abre "Lançar oferta relâmpago"; 2. Informa título e código do cupom (ou aceita o texto sugerido pela IA); 3. Confirma a publicação; 4. O sistema registra a campanha e passa a exibi-la no Concierge da ala.
Fluxos de exceção	Título ou código vazio: o sistema não publica e indica o campo obrigatório.
Pós-condições	A campanha fica visível para os visitantes da ala.

3.3.8 [Consultar trilha de auditoria]

Caso de Uso	UC08 – Consultar trilha de auditoria
Descrição geral (objetivo)	Permitir que o gestor confira o registro das ações relevantes do sistema, para fins de governança e LGPD.
Ator(es)	Gestor do Shopping
Pré-condições	Aba LGPD e Auditoria aberta.
Fluxo principal	1. O gestor abre a trilha de auditoria; 2. O sistema lista os eventos (registros de balcão, campanhas, chamadas à IA) com data, ala e hash de integridade; 3. O gestor pode exportar a lista.
Fluxos de exceção	Nenhum evento no período: o sistema informa que a trilha está vazia.
Pós-condições	O gestor verifica o que foi registrado, sem acesso a dados pessoais.

4. Requisitos Não Funcionais

CÓDIGO	RNF01
CATEGORIA	Performance
DESCRIÇÃO	O recálculo dos indicadores deve ser imediato para o lojista.
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	O Score de Oportunidade deve ser recalculado em até 300 ms após a mudança de um fator no painel.
PRIORIDADE	Alta

CÓDIGO	RNF02
CATEGORIA	Privacidade (LGPD)
DESCRIÇÃO	A plataforma não deve coletar nem armazenar dados pessoais de visitantes.
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	Nenhum nome, CPF, telefone ou imagem é gravado ou enviado ao servidor; o sensor processa os quadros apenas em memória.
PRIORIDADE	Alta

CÓDIGO	RNF03
CATEGORIA	Segurança
DESCRIÇÃO	Entradas de usuário e credenciais devem ser protegidas.
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	Entradas são higienizadas contra scripts e injeção de prompt antes do processamento; a chave da API de IA não aparece no código enviado ao navegador.
PRIORIDADE	Alta

CÓDIGO	RNF04
CATEGORIA	Disponibilidade
DESCRIÇÃO	A recomendação de IA não pode deixar o lojista sem resposta.
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	Se o modelo de IA falhar ou passar de 4,5 s, o motor heurístico responde e a tela informa a origem da recomendação.
PRIORIDADE	Alta

CÓDIGO	RNF05
CATEGORIA	Usabilidade
DESCRIÇÃO	A interface deve ser simples para lojistas e vendedores sem formação técnica.
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	O registro de venda perdida deve exigir no máximo dois toques; o lojista deve encontrar o horário de pico sem ajuda.
PRIORIDADE	Alta

CÓDIGO	RNF06
CATEGORIA	Responsividade
DESCRIÇÃO	A plataforma deve funcionar em celular, tablet e computador.
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	As funcionalidades principais devem permanecer utilizáveis a partir de 375 px de largura.
PRIORIDADE	Alta

CÓDIGO	RNF07
CATEGORIA	Testabilidade
DESCRIÇÃO	As regras de cálculo e segurança devem ter testes automatizados.
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	A suíte de testes (Vitest no frontend e pytest no backend) deve passar integralmente antes de cada entrega.
PRIORIDADE	Média

CÓDIGO	RNF08
CATEGORIA	Compatibilidade
DESCRIÇÃO	O sistema deve rodar em navegadores atuais.
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO	Funcionar nas versões atuais de Chrome, Edge e Firefox, com WebGL para o mapa 3D e acesso à câmera para o sensor.
PRIORIDADE	Média

5. Regras de Negócio

Código	Nome da Regra	Ator
RN01	Anonimato do consumidor	Consumidor
RN02	Imagens não são armazenadas	Lojista
RN03	Aviso de monitoramento	Lojista
RN04	Dados agregados para a IA	Agente de IA
RN05	Recomendação de contingência	Agente de IA
RN06	Limites do score	Sistema
RN07	Motivos padronizados	Vendedor
RN08	Escopo do lojista	Lojista
RN09	Publicação de campanha	Lojista
RN10	Higienização de entradas	Sistema
RN11	Cálculo do score	Sistema
RN12	Contagem de compras	Vendedor

Código	Regra	Descrição
RN01	Anonimato do consumidor	O Concierge não solicita nome, CPF, telefone ou e-mail. Buscas são registradas apenas como intenção de demanda da ala.
RN02	Imagens não são armazenadas	O sensor de vitrine processa os quadros em memória e descarta cada quadro após a contagem. Nenhuma imagem é gravada ou transmitida.
RN03	Aviso de monitoramento	A loja que ativar o sensor deve manter aviso visível na vitrine informando a contagem anônima de fluxo.
RN04	Dados agregados para a IA	O modelo de IA recebe somente contadores e categorias agregadas da ala, nunca registros individuais.
RN05	Recomendação de contingência	Sem resposta da IA em 4,5 s, vale a recomendação do motor heurístico, identificada como tal.
RN06	Limites do score	O Score de Oportunidade é sempre um valor inteiro entre 0 e 100.
RN07	Motivos padronizados	O registro de venda perdida usa uma das categorias: preço/parcelamento, sem tamanho/estoque, só olhando ou fila/demora.
RN08	Escopo do lojista	O lojista vê os dados da própria loja ou ala e médias agregadas do segmento, nunca dados individuais de outra loja.
RN09	Publicação de campanha	Uma campanha relâmpago exige título e código de cupom e fica visível no Concierge assim que publicada.
RN10	Higienização de entradas	Todo texto digitado é higienizado antes de ser exibido, armazenado ou enviado à IA.
RN11	Cálculo do score	O Score de Oportunidade segue a fórmula e os pesos da seção 6.1; qualquer mudança de peso é registrada no histórico de revisões.
RN12	Contagem de compras	A etapa "compraram" do funil conta apenas vendas registradas como concluídas no Modo Balcão (ou, em produção, cupons fiscais do caixa), nunca estimativas do sensor.

6. Regras de Cálculo e Funcionamento

Esta seção define como o VitrineIQ transforma os sinais coletados em indicadores. Os cálculos rodam no backend em Python e são cobertos por testes automatizados (pytest).

6.1 Score de Oportunidade

O Score de Oportunidade mede a demanda não atendida de uma ala: quanto maior, mais gente demonstrou interesse sem comprar, e mais vale o lojista agir agora (vitrine, reposição, oferta ou equipe). Ele vai de 0 a 100.

$$\textbf{Score} = \textbf{mínimo}(100 ; (0{,}15 \times P + 2{,}4 \times B + 3{,}8 \times V) \times M)$$

Fator	O que é	Peso	Por que esse peso
P	Paradas na vitrine (sensor) no período	0,15	Sinal fraco e numeroso: indica interesse, mas muitas paradas são casuais
B	Buscas feitas no Concierge QR para a ala	2,4	Intenção declarada pelo próprio visitante: o que ele procura e quanto quer pagar
V	Vendas perdidas registradas no Modo Balcão	3,8	Sinal mais forte: o cliente entrou, foi atendido e saiu sem comprar por um motivo conhecido
M	Multiplicador de contexto (clima, horário, evento)	0,5 a 2,0	Ajusta o score ao momento: o mesmo volume de sinais vale mais num pico de movimento

O multiplicador começa em 1,0 e soma os ajustes que se aplicam à ala no momento, com limite de 2,0:

Fator de contexto	Alas afetadas	Ajuste
Calor de 38 °C	Ala central (âncoras) e praça de alimentação; ala de esporte	+0,25; +0,15
Chuva forte	Ala do cinema e praça de alimentação	+0,20
Horário de almoço	Praça de alimentação	+0,35
Pós-trabalho	Todas	+0,15
Pós-cinema (20h)	Ala do cinema, alameda gourmet e praça de alimentação	+0,35
Estreia no Cinemark	Ala do cinema	+0,30
Fim de semana	Todas	+0,20
Dia de pagamento	Todas	+0,25

Exemplo. Uma ala com 40 paradas, 5 buscas e 6 vendas perdidas, num fim de semana pós-trabalho (M = 1,0 + 0,20 + 0,15 = 1,35): (0,15 × 40 + 2,4 × 5 + 3,8 × 6) × 1,35 = (6 + 12 + 22,8) × 1,35 = 55,1 pontos.

Limitação. Os pesos são uma hipótese inicial do time, baseada na força de cada sinal. Em produção, devem ser calibrados com dados reais, comparando o score com as vendas efetivas de cada ala.

6.2 Funil de conversão

O funil acompanha o visitante da frente da loja até a compra. Cada etapa tem uma fonte de dados definida; a etapa "compraram" não vem do sensor, e sim do registro de venda feito pelo vendedor.

Etapa	Fonte no MVP	Fonte em produção
Passaram	Sensor de vitrine, zona do corredor	Sensor de vitrine ou contadores do shopping

Etapa	Fonte no MVP	Fonte em produção
Pararam	Sensor de vitrine, zona da vitrine	Sensor de vitrine
Entraram	Sensor de vitrine, zona da porta	Sensor de vitrine
Compraram	Botão "Venda concluída" no Modo Balcão (RF18)	Total de cupons fiscais exportado do caixa (RF19)

Com isso, o painel calcula três taxas: atração (pararam ÷ passaram), entrada (entraram ÷ pararam) e conversão (compraram ÷ entraram). No protótipo atual, a etapa "compraram" ainda usa um valor simulado; o RF18 substitui esse valor por registros reais na Missão 2.

6.3 Sensor de vitrine: funcionamento e limitações

O sensor usa uma webcam comum apontada para a fachada da loja. Todo o processamento acontece no navegador; nenhuma imagem é gravada, enviada ou usada para reconhecer pessoas.

Como funciona:

#	Etapa
1	A câmera captura vídeo a 640 × 360 pixels. A pré-visualização na tela aparece desfocada.
2	Cada quadro é reduzido para 80 × 45 pixels em tons de cinza. Isso basta para detectar movimento e impede identificar rostos.
3	O sistema compara cada pixel com o quadro anterior. Um pixel conta como "movimento" quando o brilho muda mais de 24 pontos (numa escala de 0 a 255).
4	A imagem é dividida em três faixas: porta (parte superior central), vitrine (meio) e corredor (parte inferior).
5	Quando uma faixa acumula movimento acima do limite, o sistema conta um evento (passou, parou ou entrou/saiu) e espera de 1,3 a 1,9 s antes de contar outro na mesma faixa, para não contar a mesma pessoa várias vezes.
6	Os contadores são enviados ao backend e somados aos indicadores da ala. O quadro é descartado.

Limitação	Efeito e mitigação
Conta eventos de movimento, não pessoas	Um grupo passando junto conta como um evento. Os números indicam tendência e comparação entre horários, não uma contagem exata.
Direção de entrada e saída é estimada	O protótipo diferencia entrada e saída por uma regra simples, não pela direção real do movimento. Evolução: linha virtual de cruzamento.
Sensível a luz, sombras e reflexos no vidro	Exige posicionar a câmera sem contraluz e calibrar o limite de movimento em cada loja.
Zonas fixas na imagem	A câmera precisa enquadrar porta, vitrine e corredor nas faixas previstas.
Uma câmera por loja	Não mede o percurso entre lojas; isso fica para o Wi-Fi do shopping (RF20).

Evolução prevista: detectar pessoas com um modelo leve executado no próprio navegador (por exemplo, TensorFlow.js), mantendo a regra de não gravar nem identificar ninguém.

7. Glossário

Termo	Definição
Ala	Agrupamento de lojas próximas na planta do shopping, usado como unidade de análise.
Campanha relâmpago	Promoção de curta duração publicada pelo lojista, com cupom exibido no Concierge.
Concierge QR	Página web aberta pelo QR Code da vitrine, onde o visitante informa o que procura sem se identificar.
Agente de IA	Módulo que gera recomendações em linguagem simples a partir dos indicadores agregados da ala. O provedor de IA é intercambiável: o MVP usa o Google Gemini, mas o backend permite trocar por outro modelo (como OpenAI ou Anthropic) sem mudar as telas.
Fallback heurístico	Motor de regras que gera a recomendação quando o modelo de IA não responde.
Funil da porta	Sequência passaram → pararam na vitrine → entraram → compraram.
L1 / L2	Térreo (L1) e 2º pavimento, praça de alimentação (L2).
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
Modo Balcão	Tela em que o vendedor registra o motivo de uma venda perdida.
Planta Mix	Planta oficial do shopping com a distribuição das lojas por pavimento.
Score de Oportunidade (IQ Score)	Indicador de 0 a 100 que combina fluxo, paradas na vitrine, buscas, vendas perdidas e fatores externos da ala.
Sensor de vitrine	Webcam que conta movimento por zona (corredor, vitrine e porta) processando a imagem apenas em memória.
Venda perdida	Atendimento que não terminou em compra, registrado com o motivo pelo vendedor.

8. Histórias de Usuário (User Stories)

User Stories é a prática sorteada para o time na roleta do HackaRun. Cada funcionalidade do VitrineIQ é descrita do ponto de vista de quem usa o shopping, no formato "Como <persona>, quero <ação>, para <benefício>", com critérios de aceitação verificáveis. As histórias formam o backlog do projeto, viram cartões no quadro Kanban, são referenciadas nos commits e aparecem na aba User Stories da aplicação.

8.1 Backlog priorizado

Prioridade em MoSCoW: Must (obrigatória no MVP), Should (importante, entra se o MVP estiver pronto) e Could (se houver tempo).

ID	História de usuário	Prioridade	Requisitos
US01	Como lojista do Capim Dourado Shopping, quero saber o horário de pico e o efeito do clima e dos eventos do shopping no meu segmento, e gerar campanhas relâmpago em um clique, para ajustar equipe, estoque e promoções sem depender de planilhas.	Must	RF01 a RF06
US02	Como gerente de loja, quero conectar uma webcam apontada para a vitrine que conte quem passa, quem para e quem entra, para que dados reais de fluxo alimentem o painel sem gravar imagens.	Must	RF07, RF08
US03	Como vendedor no balcão, quero registrar em um toque se o atendimento terminou em venda ou, se não, o motivo pelo qual o cliente não comprou, para que o funil mostre as compras reais e faltas de tamanho, preço ou fila virem ações de reposição e oferta.	Must	RF04, RF09, RF10, RF18
US04	Como consumidor no corredor do shopping, quero ler um QR Code, dizer o que procuro e meu orçamento e receber um cupom sem cadastrar CPF nem baixar aplicativo, para encontrar o produto certo rapidamente.	Should	RF11 a RF13
US05	Como gestor do shopping ou lojista em expansão, quero navegar pelos dois pavimentos em 3D com o calor de demanda e os espaços vagos, para identificar rotas mais movimentadas e oportunidades para novas operações.	Should	RF14 a RF16

8.2 Critérios de aceitação

Os critérios seguem o formato Dado / Quando / Então e servem como checklist de testes de cada história: uma história só é considerada pronta quando todos os seus cenários passam.

ID	Cenário	Dado que	Quando	Então
US01	Recálculo por contexto	o lojista seleciona clima, horário e evento do shopping	um desses fatores muda no painel	o Score de Oportunidade é recalculado em até 300 ms e o Agente de IA libera o plano de ação
US01	Campanha relâmpago	o lojista preenche título e código do cupom	confirma a publicação	a campanha aparece imediatamente no Concierge QR
US02	Contagem anônima	o lojista ativou a webcam na aba do sensor	há movimento nas zonas corredor, vitrine e porta	os contadores são atualizados em memória, sem salvar imagens, e o fluxo da ala sobe no painel
US03	Registro em um toque	o vendedor selecionou a ala e o motivo	toca em registrar	o ranking de motivos da ala é atualizado no painel e no mapa
US03	Venda concluída	o vendedor terminou um atendimento com venda	toca em "Venda concluída"	a etapa "compraram" do funil da ala aumenta em 1 e a taxa de conversão é recalculada

ID	Cenário	Dado que	Quando	Então
US04	Busca sem cadastro	o visitante abriu o Concierge pelo QR Code	informa o que procura e o orçamento	recebe sugestões e o cupom ativo sem informar dados pessoais, e a busca soma à demanda da ala
US05	Navegação por pavimento	o usuário está na aba Mapa	troca de pavimento ou clica em uma ala	o mapa mostra o pavimento escolhido e os indicadores da ala selecionada